

基于普通单目摄像头与人体关键点的 Panthera-HT 单臂遥操作

系统设计、真机表征与安全边界 · Panthera 项目阶段性研究报告 · 资料截点：2026 年 9 月 15 日

摘要：本文记录 Panthera 项目早期的一项低成本遥操作实验：操作者面对笔记本顶部的普通 RGB 摄像头移动右臂，程序估计右肩、右肘和右腕的位置，再让一台 Panthera-HT 六轴机械臂跟随左右和上下运动。系统把摄像头与 MediaPipe 放在独立 Python 环境中，以 WebSocket 向 ROS 2 传输最新观测；ROS 2 节点负责协议检查、相对零点标定、坐标变换、死区、工作空间限幅、平滑和失效锁存。摄像头表征实验持续 364.3 s，共记录 87,628 条 ROS 消息，完成九个适用动作阶段。视觉特征消息平均频率为 18.35 Hz，有效人体位姿平均频率为 14.82 Hz；以连接内最快帧为基准计算的传输附加延迟第 95 百分位为 13.59 ms。数据同时表明，静止时单目深度的波动与前后动作信号处在相近量级，手势分类也会把自然放松状态混入开合类别。因此首次真机验收只开放机器人 Y/Z 两轴，锁定 X、末端姿态和夹爪。该真机实验持续 166.7 s，完成静止、左右、上下、YZ 组合和停止保持五个阶段，共发送 66 条点位命令；静止与停止保持阶段均未发送命令，停止保持阶段的末端反馈 Y/Z 峰峰值为 0.093/0.241 mm。结果支持“普通单目摄像头可用于有限范围的单臂 Y/Z 相对遥操作”这一阶段结论，但尚不能支持单目 X 深度、末端姿态、视觉夹爪控制或完整连续视觉后端的真机可用性。

关键词：机器人遥操作；单目视觉；人体姿态估计；MediaPipe；ROS 2；运动重定向；Panthera-HT

1 研究问题与结论范围

机械臂通常通过关节角、末端位置或末端速度接受命令。初学者若要让机械臂模仿人的手臂，需要先解决三个问题：摄像头怎样把图像变成可计算的人体姿态；人体与机器人在尺寸、关节数和坐标方向不同，怎样建立映射；视觉丢失、网络积压或识别错误时，怎样避免旧动作继续执行。本文研究的设备是一台 Panthera-HT 六轴机械臂和一枚夹爪，输入设备只是笔记本自带的单目 RGB 摄像头。

本文的目标很窄：验证操作者右腕相对右肩的运动能否安全地控制机器人末端左右移动和上下移动，并记录不适合立即开放的能力。实验不包含物体抓取成功率、自动规划、强化学习或视觉—语言—动作模型。后来的圆柱入槽研究使用了本阶段留下的通信和安全基础设施，但不属于本文结果。

本文给出三项工程贡献。第一，建立从单目人体关键点到 ROS 2 末端目标的可测试链路，并把视觉 Python 环境与 ROS 环境隔离。第二，把“停止”落实为最新帧覆盖、时限检查和需要人工重新启用的锁存状态，而不只依赖界面上的启用按钮。第三，用一次连续录包分别完成摄像头表征和五阶段真机验收，使每个参数选择都有对应数据，同时保留失败项。

2 初学者需要先理解的概念

2.1 单目摄像头与人体关键点

单目摄像头只有一个观察视点。每帧图像本身提供水平和垂直两个像素方向；距离摄像头多远没有像双目视差或深度相机那样的直接测量。MediaPipe Pose Landmarker 会从图像估计 33 个身体关键点，并同时给出归一化图像坐标和模型估计的三维 world landmarks；其中 12、14、16 分别对应右肩、右肘和右腕[1,3]。本项目读取这三个点，并把三点中最低的 visibility 作为该帧的 pose_score。visibility 描述关键点可见或被遮挡的程度[3]。

模型给出的三维点可以表达人体各部分的相对几何关系，但它仍由单张 RGB 图像推断，不能视作独立深度传感器的测量值。BlazePose 的原始工作面向实时设备推理，输出单人的 33 个关键点[1]；MediaPipe Hands 则采用掌部检测器和手部关键点模型两级结构，从单目 RGB 图像估计手部骨架[2]。这些能力降低了硬件门槛，也把遮挡、视角和深度歧义带进控制环。

2.2 关节空间、笛卡尔空间与逆运动学

Panthera 机械臂有六个主要旋转关节。六个关节角组成“关节空间”状态；夹爪在房间中的位置和朝向属于“笛卡尔空间”或“任务空间”状态。正运动学根据关节角计算末端位姿，逆运动学根据期望末端位姿寻找一组关节角。多个关节组合可能产生相近的末端位姿，因此连续遥操作还要关心解是否平滑、是否越过关节限位、是否接近奇异位置。RelaxedIK 把末端匹配、平滑、自碰撞和奇异性等目标写入同一个加权非线性优化问题，展示了“求到一个逆解”和“生成连续可执行运动”之间的区别[7]。

早期真机实验使用 Panthera 官方 ROS 2 驱动[12]提供的笛卡尔点位接口 /pos_cmd。该接口内部等待当前点位完成，因此本文称它为“阻塞点位路径”。摄像头可在一秒内产生十几帧，而机器人一次点位执行可能更久；若把每帧都排入先进先出队列，机器人会在操作者停止后继续追赶旧目标。项目因此只保留最新观测，并且在旧路径中最多允许一个点位命令处于执行状态。

2.3 ROS 2 节点、话题和队列

ROS 2 把系统拆成多个进程内或进程间组件，称为节点。节点通过话题发布消息，其他节点订阅这些话题。这样的划分让视觉识别、坐标映射和硬件驱动可以分别测试。ROS 2 的设计目标包括模块化、可扩展通信和跨平台部署[4]。其 QoS 支持“只保留最后 N 条”与“保留全部”等历史策略；传感器数据通常重视及时得到新样本，因此适合小队列和允许丢弃旧样本的设置[5]。

本项目大量使用深度为 1 的队列，但“latest-only”还多做了一层：WebSocket 网络线程接到新包时主动丢弃尚未处理的旧包。这样即使图像推理暂时变慢，也不会按顺序重放积压动作。WebSocket 本身是在 TCP 之上的双向消息协议，标准由 RFC 6455 定义[11]；项目选择它是为了让安装了 MediaPipe 的视觉虚拟环境不必同时满足 ROS 2 Humble 的 Python ABI 约束。

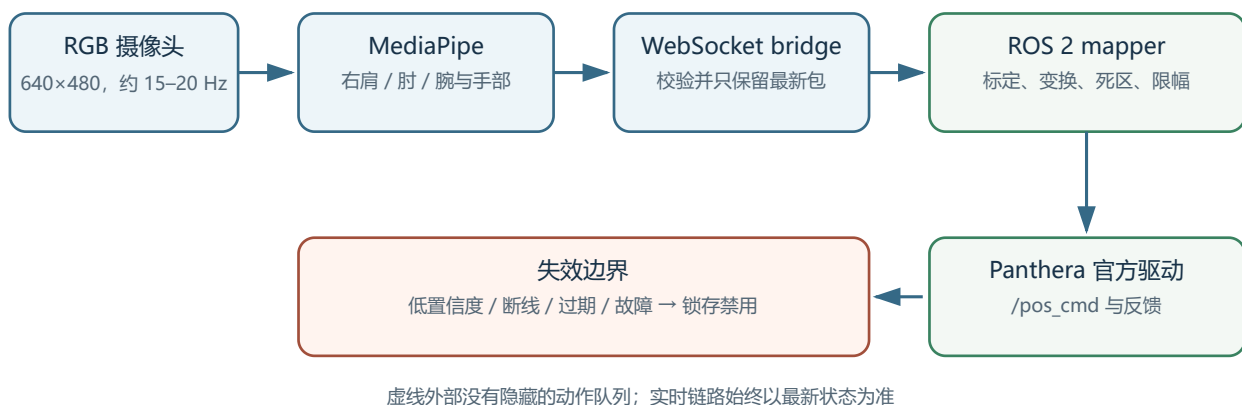


图 1 早期单目单臂遥操作的数据流与失效边界。视觉进程不能直接向机械臂发布命令。

3 相关工作：它们怎样解决遥操作问题

表 1 相关方法、所解决的问题以及本项目的取舍

工作	具体方法	解决的问题	Panthera 的取舍
Vision Robotic Arm Gesture Recognition [8]	用 MediaPipe 计算人体肩、肘角度，并把若干人体角度直接映射到 Panda 的指定关节；手部开度用掌部尺度归一化。	用普通摄像头快速建立低成本演示，并减小人与相机距离变化对手部开度的影响。	保留普通 RGB 与尺度归一化思路；放弃“人体角度直接对应固定机器人关节”，改用右腕相对右肩的末端位移。
AnyTeleop [6]	把臂和手分开处理：根据相机配置定位全局腕部目标，再把局部手部关键点重定向到不同机器人手；系统同时适配模拟器和真机。	减少机器人型号、相机配置和部署环境变化带来的重复工程。	借鉴“感知、重定向、执行解耦”和归一化手部几何；本文的单目输入不足以复现其多配置全局定位能力。
Humanoid Arm Retarget [9]	读取 Apple Vision Pro 提供的腕部和前臂位姿，用前向运动学与优化求解机器人关节，并使用连续初值维持前后帧一致。	在人体臂与机器人臂结构不同的情况下保持末端跟随和关节连续性。	保留相对标定和连续解思想；不采用其硬件输入，因为普通 RGB 摄像头没有稳定的六自由度腕部位姿。
RelaxedIK [7]	把末端位姿误差、关节连续、自碰撞和奇异性等要求组成加权优化目标，在每个控制周期联合求解。	避免逐帧独立逆运动学出现关节跳变或不可行姿态。	作为后续连续逆运动学的参考。本次已完成真机视觉证据来自官方阻塞点位接口，不能声称具备 RelaxedIK 的碰撞或奇异性处理。
Movelt Servo [10]	周期处理最新位姿或速度命令；当输入超过 incoming_command_timeout 时执行平滑停止。其框架还可结合碰撞和奇异性检查。	让连续人工输入在过期时停住，避免一直执行最后一个速度命令。	借鉴命令过期与保持语义；当前项目使用轻量后端，没有把 Movelt Servo 加入依赖，也尚未获得等价碰撞能力。

这些参考工作提供可选设计，不构成 Panthera 的硬约束。输入设备、驱动语义和风险不同，直接复制参数会产生错误。例如 Vision Pro 能给出跟踪设备定义的空间位姿，而普通单目摄像头只能从图像估计身体关键点。本文因此先验证可观测的 Y/Z 相对位移，再决定是否扩大自由度。

4 系统方法

4.1 视觉观测与消息协议

vision_sender.py 以 VIDEO 模式运行 Pose Landmarker 和 Gesture Recognizer。每帧保存递增的序号 seq、单调源时间戳、启用状态、重标定请求、右肩/肘/腕三维点、置信度、手势、捏合比例和实验阶段标记。摄像头原始图像交给 MediaPipe；只有给操作者看的窗口进行左右镜像，因此控制坐标不会随显示镜像而反转。

桥接节点拒绝协议版本错误、字段类型错误、NaN、无穷值、倒退序号和倒退时间戳。为了在 Windows/WSL 时钟偏移未知时发现积压，它记录本连接中观测到的最小“到达时间减源时间”，再把每帧相对该最小值多出的部分定义为传输附加延迟。附加延迟超过 250 ms 的包不能进入 ROS 图。这个指标只描述连接内额外积压，不能代表相机曝光到机器人运动的端到端延迟。

4.2 相对零点和位置映射

启用遥操作时，系统同时记录人体基准与机器人实测末端基准。设人体观测为右腕减右肩的向量 h ，标定时为 h_0 ；机器人标定末端位置为 p_0 。人体相对位移为 $\Delta h = h - h_0$ 。坐标变换矩阵 P 把相机方向转换成机器人方向，逐轴增益为 g ，则未经安全处理的位置偏移为：

$$\Delta p_{\text{raw}} = g \odot (P \Delta h)$$

这里“ $\odot$ ”表示三个轴分别相乘。配置采用相机 [x 向右, y 向下, z 远离相机] 到机器人 [x 向前, y 向左, z 向上] 的变换：

$$P = [[0, 0, -1], [1, 0, 0], [0, -1, 0]]$$

安全档增益 $g = [0, 0.25, 0.12]$ 。因此相机深度方向对应的机器人 X 增益为零；人的左右动作控制机器人 Y，人的上下动作控制机器人 Z。开放的 Y/Z 轴先经过 2 mm 的减法死区，再裁剪到 $[0, \pm 5 \text{ cm}, \pm 4 \text{ cm}]$ 的相对工作空间。减法死区会把小于 2 mm 的 Y/Z 目标压成零，并从更大目标中扣除 2 mm，使阈值外侧保持连续。

裁剪后的偏移使用指数移动平均：

$$f_t = \alpha x_t + (1-\alpha)f_{t-1}, \alpha = 0.25$$

α 越小，输出越平滑，但响应越慢。系统随后施加笛卡尔速度和加速度限制。旧点位路径还使用 6 mm/3 mm 的进入/退出迟滞：误差达到 6 mm 才开始发点，开始后降到 3 mm 以下才停止，以减少阈值附近反复开关。

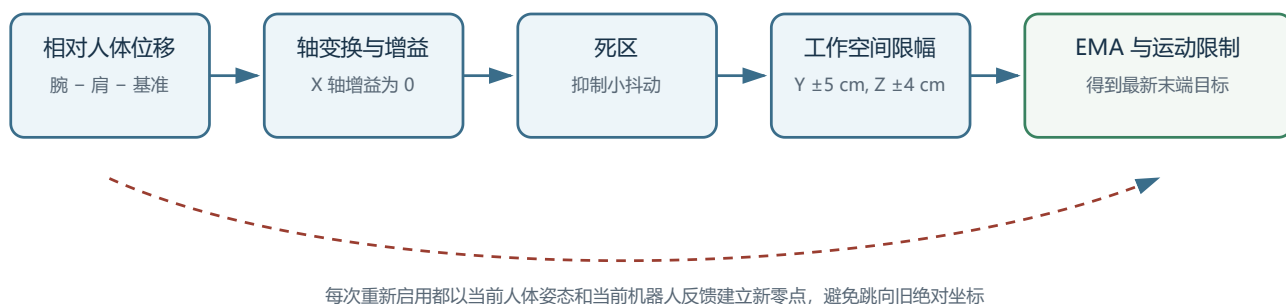


图 2 位置目标的计算顺序。每一级都能通过诊断话题单独记录。

4.3 姿态与夹爪：已经计算，但没有在首次真机中开放

程序用肩、肘、腕建立右手坐标系。前臂单位方向作为局部 z 轴，上臂方向与前臂方向的叉积作为局部 x 轴，再用 $z \times x$ 得到局部 y 轴。三个互相垂直的单位轴构成 3×3 旋转矩阵。手臂接近完全伸直时，上臂与前臂近似共线，叉积接近零，手臂所在平面的法向无法稳定确定；此时桥接器保留上一帧有效朝向。内部旋转用矩阵和 ROS 顺序 $[x, y, z, w]$ 四元数处理，最后才转换成 roll、pitch、yaw。

这套数学实现通过了单元测试，但配置 `enable_orientation=false`，所以真机启动时的末端朝向保持不变。原因来自数据：pitch 动作阶段为了收集 239 个有效姿态帧耗时约 54.9 s，明显长于多数约 12–15 s 的阶段，说明集成摄像头视角下存在较多不可用帧。

夹爪候选信号采用拇指尖到食指尖的二维距离除以掌宽，试图消除手掌离摄像头远近带来的尺度变化。另一路保留通用手势分类器作为诊断。表征实验显示，刻意捏合阶段有开/合两簇，但自然静止或普通手臂动作中也出现较长“闭合侧”片段。首次真机配置因此同时关闭 `publish_gripper_commands` 和真实夹爪发布者。

4.4 失效锁存与人工重新启用

控制状态包括 DISABLED、CALIBRATING、TRACKING、STALE_LOCK 和 FAULT_LOCK。低置信度、姿态丢失、WebSocket 断开、0.5 s 未收到新目标或机械臂故障会进入禁用或锁存状态。数据恢复后不会自动恢复运动；操作者必须先显式禁用，再重新启用，系统才采集新的双端零点。这个规则避免相机重新看到人体的瞬间把旧基准解释成大位移。

旧 `/pos_cmd` 驱动执行期间不能可靠插入软件停止，项目把单条不可中断位移限制为 12 mm，并要求物理急停可触及。软件锁存降低了继续发新命令的风险，不能替代物理急停，也不能证明碰撞安全。

5 实验设计

5.1 为什么按有效帧推进

若每个动作简单执行“等待 15 秒”，姿态丢失期间也会消耗实验时间，不同阶段收集到的有效样本数无法比较。项目的 `ExperimentSequence` 只在姿态有效、置信度达标且录包订阅者存在时减少剩余帧数。阶段之间由标记划分，`rosbag` 从头到尾保持连续录制。摄像头表征 case 在首阶段人工确认一次，随后用 6 s 中文倒

计时切换动作；真机 case 每阶段按一次空格完成“装载阶段并启用”，阶段结束立即锁回禁用。采集窗口内不使用 sleep 控制样本数量。

5.2 摄像头表征

摄像头表征使用 640×480 MJPG 图像和集成在笔记本屏幕顶部的摄像头。计划包含静止、前后、左右、上下、弯伸、roll、pitch、yaw、捏合和日常打字十个阶段。前九个阶段完成；打字阶段因摄像头几何位置看不到手腕与手部，被记为“不适用”，没有计入识别失败。完整 bag 持续 364.3 s，包含 87,628 条消息。每个位置/静止/捏合阶段计划采集 300 个有效帧，每个弯伸/姿态阶段计划采集 240 个有效帧；离线切片按阶段结束边界得到 299 或 239 条主观测。

5.3 安全 Y/Z 真机验收

真机 case 固定采用 safe profile：机器人 X 增益为 0，姿态与夹爪关闭。五个阶段依次为右腕静止、左右三次、上下三次、在 YZ 平面画小圆三次、停止人体动作并保持。每个阶段的 WARMUP 和 RECORDING 都带有 marker，等待阶段保持禁用。实验期间同时记录人体观测、每级映射诊断、末端反馈、关节反馈、机械臂状态和实际 /pos_cmd。

这次实验使用官方阻塞点位路径。后续开发的 50 Hz 连续逆运动学后端没有参加这次实验。二者必须分开解释：本节能够验证相机、桥接、映射与真机的方向和停止保持；不能验证连续后端在真实视觉输入下的完整闭环性能。

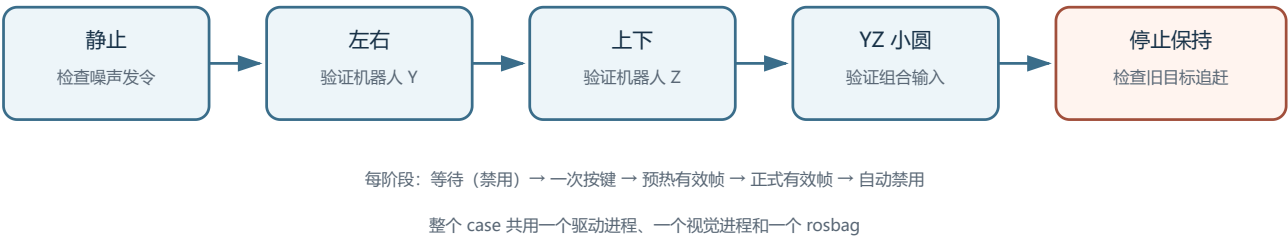


图 3 首次 safe Y/Z 真机验收的阶段顺序和控制边界。

6 实验结果

6.1 摄像头与网络链路

表 2 摄像头表征的主要结果

指标	结果	解释
完整录制	364.3 s; 87,628 条 ROS 消息	单个 rosbag 连续覆盖九个适用阶段和阶段间隔。
视觉特征频率	18.35 Hz	/teleop/depth_features 与分数类消息的全程平均频率。

有效人体位姿频率	14.82 Hz	/teleop/human_pose 只在姿态可用时发布，因此低于原始特征频率。
传输附加延迟 p95	13.59 ms	相对同一连接内最小钟差的额外积压；不包含相机、推理、ROS 调度和机械臂执行总时延。
左右人体相机 X 的 5–95% 跨度	13.86 cm	配合 0.25 增益，可产生约 3.3 cm 的典型机器人 Y 目标范围。
上下人体相机 Y 的 5–95% 跨度	10.78 cm	配合 0.12 增益，可产生约 1.1 cm 的典型机器人 Z 目标范围。
静止 world-depth 的 5–95% 波动	2.75 cm	前后动作阶段对应信号跨度仅 4.26 cm；信号与静止噪声分离不足。

最关键的负结果来自深度。单目模型在静止阶段产生的 world-depth 波动已经达到前后动作信号的约 65%。把该量直接映射到机器人 X，会让操作者没有明显前后动作时也产生目标变化。项目据此把 X 增益设为零，没有用更强滤波掩盖可观测性问题。强滤波虽然能减小抖动，也会增加延迟，仍无法保证变化来自真实前后动作。

姿态和夹爪也没有达到真机开放条件。pitch 阶段收集有效位姿所需时间明显延长，反映遮挡或手臂平面退化。捏合比例在刻意动作中可分出开合两侧，但其他阶段也落入闭合区间，若仅靠阈值会产生误触发。集成摄像头无法拍到正常打字时的手腕，说明实验能力受相机安装位置直接限制。

6.2 safe Y/Z 真机链路

表 3 首次真机验收的量化结果

阶段或全局指标	结果	验收含义
完整录制	166.7 s; 55,789 条消息; 66 条 /pos_cmd	五个阶段全部完成；所有命令均出现在 WARMUP 或 RECORDING，等待阶段为 0 条。
左右阶段	目标 Y 峰峰值 53.7 mm	人体左右运动能够形成机器人 Y 目标。
上下阶段	目标 Z 峰峰值 39.4 mm	人体上下运动能够形成机器人 Z 目标。
YZ 组合阶段	目标 Y/Z 峰峰值 71.2/44.5 mm	两个开放轴可同时变化；数值受重新标定、限幅和平滑共同影响。
静止阶段	目标 Y/Z 3.78/1.68 mm；反馈 Y/Z 0/0.054 mm；0 条命令	小幅视觉波动没有越过发令门槛。
停止保持阶段	反馈 Y/Z 0.093/0.241 mm ；0 条命令	停止人体动作后没有继续发送积压点位。
全局限幅触发	2.81%	少量目标触及位置工作空间边界。

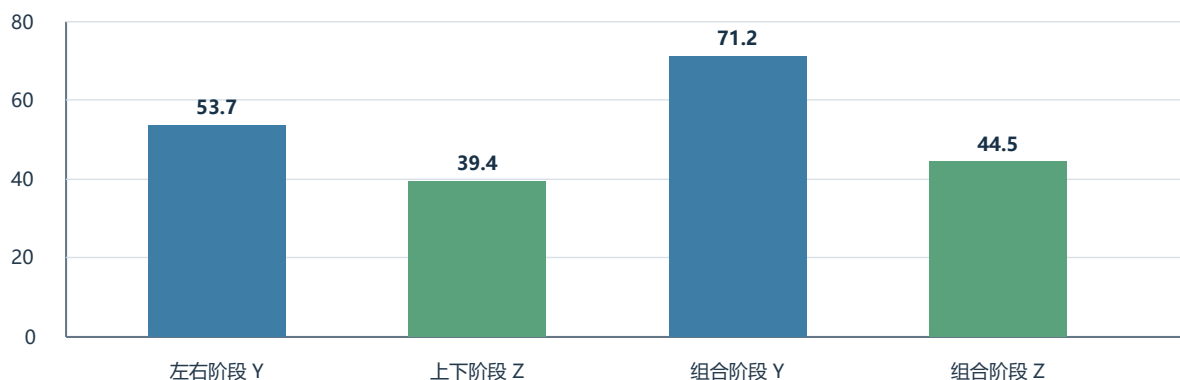
速度/加速度 限制触发	35.45%	超过三分之一的映射帧被动态限制，表明安全档明显压低了响应。
传输附加延迟 p95	14.89 ms	网络桥接没有出现接近 250 ms 拒绝阈值的典型积压。

阶段判定：safe Y/Z 首次真机验收通过。该判定只覆盖方向、有限工作空间、静止不发令、阶段禁用和停止保持。它不覆盖碰撞、抓取任务、X 深度、末端姿态、视觉夹爪或长时间重复可靠性。

所有真机命令的 `mode1=0`、`mode2=0`、`gripper=-1`，与关闭姿态特殊模式和关闭夹爪输出的设计一致。全程 X 目标范围为 1.78 mm，这来自各阶段重新标定时机器人实测基准略有不同；单个阶段内部的 X 映射偏移保持为零。

正常清理时，返回六关节全零停放位置的服务返回成功，但 `rosvbag` 最后一帧第三关节仍有 0.0352 rad（约 2.0°）残差。服务成功代表驱动满足自身完成条件，不等于数学上的绝对全零。这个发现促使后续脚本增加独立反馈容差检查。

目标运动峰峰值 (mm)



数值来自 `robot_yz_acceptance_20260902_004734` 的正式阶段

图 4 真机实验中开放轴的目标运动范围。柱高不表示跟踪误差。

6.3 后续连续控制组件的证据边界

阻塞点位路径在真机 bag 中平均只产生约 0.79 条命令每秒，限制了遥操作响应。项目随后实现 50 Hz latest-only 笛卡尔目标到关节流后端，并由 200 Hz `ros2_control` 写入 Panthera SDK 的非阻塞接口。参数采用 0.6 rad/s 常用关节速度、1.0 rad/s 硬件上限和 2.0 rad/s² 加速度上限。纯软件 mock 验证覆盖逆运动学到达、目标过期保持、连续失败锁存和复位；分离的真机小动作实验验证 0.005 rad 往返与 0.015 rad 取消保持。

这些结果支持连续控制组件已经实现基础行为，仍没有完成“真实摄像头 → mapper → 连续后端 → 真机”的最终 Y/Z 长流程。本文不把组件测试扩写成完整视觉闭环通过。这个区分对初学者很重要：单元测试、模拟器测试、硬件接口小动作和完整任务测试回答的是不同问题。

7 讨论

7.1 普通摄像头做到了什么

实验表明，普通单目摄像头足以提供可用的右腕横向和纵向相对运动。相对零点消除了操作者站位与机器人绝对坐标之间的一次性差异，轴变换把相机方向变成机器人方向，死区和迟滞阻止静止噪声触发真机命令。WebSocket 与 ROS 2 的分层让每一段都可单独观察，连续 rosbag 则把人体输入、映射中间量、命令和反馈放在同一时间轴上。

7.2 为什么 X、姿态和夹爪仍然关闭

X 方向主要依赖单目深度估计，实验中的静止波动与主动前后信号过于接近。姿态需要三点定义稳定的手臂平面，手臂伸直或关键点遮挡时法向不稳定。夹爪信号来自画面中很小的手指几何，集成摄像头的距离和位置又容易使手部不可见。三类问题分别来自深度不可观测、几何退化和视场/分辨率限制，不能用同一个滤波参数解决。

若以后需要这些自由度，可以先改变传感器条件：为 X 增加深度相机或双目，或只在显式深度离合按下时更新；为姿态使用能稳定输出腕部六自由度位姿的跟踪设备；为夹爪提供近距离手部相机、手套或实体按钮。每个新增通道都应先 dry-run，再单轴真机，最后进入组合实验。

7.3 安全机制仍缺什么

当前系统可以限制工作空间、速度、加速度和输入时效，也会根据机械臂故障反馈锁住新命令。它没有经过完整的环境碰撞建模，没有证明奇异点附近的行为，也没有力/力矩接触停止。旧阻塞驱动在单条命令执行中难以插入软件停止，因此物理急停一直是必要条件。后续连续后端应在真实视觉长流程中检查关节限位、跟踪误差、故障锁存、正常退出和异常退出，并与 Movelt Servo 或其他带碰撞场景的实现做同指标比较。

7.4 有效性威胁

实验由一名操作者、一个集成摄像头、一台机械臂和一次主要真机长流程构成，无法估计跨操作者、跨光照、跨相机安装和跨设备的方差。峰峰值容易受单个极端样本影响；本文同时报告 5–95% 跨度用于摄像头表征，但真机目标范围仍沿用现有验收记录的峰峰值。附加延迟是相对指标，不能替代端到端运动延迟测量。实验没有外部运动捕捉真值，所以无法计算人体姿态估计误差和机器人末端绝对跟踪精度。

8 初学者复现实验教程

安全声明：下面先给出纯软件和相机 dry-run。它们不会启动 Panthera 驱动。真机部分只说明门禁，不提供绕过确认的命令。执行真机前必须阅读项目检查表、确认串口只被一个驱动占用、清空机械臂周围、准备物理急停，并由现场操作者明确授权。

步骤 1：认识仓库入口

进入项目后先读 README 和五份与本实验直接相关的文档。这样可以先看到已验证边界，再读代码。

```
cd ~/panthera
less README.md
less docs/00_ros2_manual_motion.md
less docs/01_next_stage_vision_teleop_todo.md
less docs/04_real_hardware_experiment_checklist.md
less docs/06_data_collection_cases.md
```

预期结果：README 明确写出默认 dry-run、Y/Z 开放、X/姿态/夹爪关闭以及 latest-only 语义。

步骤 2：运行不接相机、不接机械臂的端到端 Demo

```
cd ~/panthera
./run_vision_teleop_demo.sh synthetic
```

脚本启动合成视觉发送器、WebSocket bridge、mapper 和假机器人反馈。默认 publish_robot_commands=false，mapper 不创建真实 /pos_cmd 发布者。另开终端观察目标：

```
source ~/panthera/tools/activate_panthera.sh
ros2 topic echo /teleop/debug_target
```

预期结果：目标位置随合成信号变化；终止后没有机械臂驱动进程。若想自动验收同一链路，运行：

```
cd ~/panthera
./tools/test_vision_pipeline_mock.sh
```

步骤 3：用单元测试理解数学和安全逻辑

```
cd ~/panthera
PYTHONPATH=ros2_ws/src/panthera_vision_teleop \
/usr/bin/python3 -m pytest -q ros2_ws/src/panthera_vision_teleop/test
```

阅读顺序建议为 vision_protocol.py、rotation_utils.py、teleop_logic.py、vision_bridge_node.py、teleop_mapper_node.py。前三个文件不依赖 ROS 运行时，适合逐个函数调试。

步骤 4：接入摄像头，但保持 dry-run

先确认 WSL 能看到 /dev/video*，再运行：

```
cd ~/panthera
./run_vision_teleop_demo.sh camera safe
```

窗口中的画面为了操作习惯左右镜像，发送坐标仍采用原始相机方向。按 Space 启用/禁用，按 R 重新标定，按 Esc 正常退出。观察 /teleop/debug_target 和 /teleop/state；safe 档下 X 应保持标定值，末端朝向也应保持不变。

步骤 5：记录一次摄像头 case

```
cd ~/panthera
./tools/run_data_collection_case.sh camera_characterization
```

首阶段按 Enter 后，后续阶段按中文倒计时自动进入。程序按有效帧计数，所有阶段保存在一个 rosbag 中。采集完成后运行：

```
./tools/analyze_vision_teleop.py bags/实际生成的目录名
```

检查 analysis/summary.json、samples.csv 和 teleop_vectors.png。先比较静止噪声与主动动作信号，再决定增益；不要只看窗口中“似乎能动”。

步骤 6：理解真机门禁

真机入口是 ./tools/run_data_collection_case.sh robot_yz_acceptance，但只有在现场人员重新确认硬件、急停和当前授权后才能运行。case 固定使用 safe 档，每个阶段只需一次 Space；等待时没有命令，阶段结束自动禁用。任何低置信度、断线、过期或故障都要求显式重新启用。首次学习时应先复查已有 bag，而不重复启动真机。

9 数据、代码与可复核性

表 4 本文结论对应的项目内证据

证据	位置	用途
项目状态与结论	docs/01_next_stage_vision_teleop_todo.md	阶段结论、参数来源、已完成与未完成项。
方法初始设计	单目视觉实验计划	坐标约定、公式、消息结构和分阶段设计。
开源方法调查	docs/02_open_source_teleoperation_research.md	相关项目的代码级比较。
摄像头表征 bag	bags/camera_characterization_20260902_001702/	原始 db3、计划、状态、CSV、JSON 和曲线。
safe Y/Z 真机 bag	bags/robot_yz_acceptance_20260902_004734/	五阶段命令、反馈和状态证据。
视觉与 ROS 源码	Git 提交 a0a2aa5	本文分析对应的已提交代码快照。

本文分析的遥操作代码对应项目提交 a0a2aa5[13]。bag 文件当前位于本地项目工作区，未出现在该提交的文件树中。因此代码引用可以由远程提交复核，原始实验数据需要访问本地归档。论文中没有把后续修改后的未提交状态冒充成 2026 年 9 月 2 日实验时的代码。

10 结论

本项目用普通笔记本摄像头、MediaPipe、WebSocket 和 ROS 2 建立了 Panthera-HT 单臂遥操作原型。一次摄像头长流程确认 Y/Z 相对运动具有可用信号，同时暴露单目深度、手臂姿态和手部手势的限制。随后 safe Y/Z 真机长流程完成五个阶段，静止与停止保持期间均未继续发送点位，支持有限范围 Y/Z 相对遥操作的阶段性可行性。

当前最重要的后续工作是完成真实摄像头到非阻塞连续后端的整链真机验收，并增加碰撞、关节限位、奇异性和端到端时延测量。X、姿态和夹爪应继续保持关闭，直到传感器条件或独立实验给出新的证据。对初学者而言，本实验的核心经验是：先测量信号与噪声，再决定开放自由度；把“没有继续发命令”与“机器人能够立即安全停止”区分开；每一项结论都要指向代码、配置和连续数据记录。

参考文献

[1] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, et al. “BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking.” arXiv:2006.10204, 2020. <https://arxiv.org/abs/2006.10204>.

[2] F. Zhang, V. Bazarevsky, A. Vakunov, et al. “MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking.” arXiv:2006.10214, 2020. <https://arxiv.org/abs/2006.10214>.

[3] Google AI Edge. “Pose landmark detection guide.” https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker; “Landmark API.”

<https://ai.google.dev/edge/api/mediapipe/python/mp/tasks/components/containers/Landmark>. 访问日期: 2026-09-15.

- [4] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall. "Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses In The Wild." *Science Robotics*, 7(66), eabm6074, 2022. DOI: [10.1126/scirobotics.abm6074](https://doi.org/10.1126/scirobotics.abm6074).
- [5] Open Robotics. "Quality of Service settings — ROS 2 Humble documentation." <https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html>. 访问日期: 2026-09-15.
- [6] Y. Qin, W. Yang, B. Huang, et al. "AnyTeleop: A General Vision-Based Dexterous Robot Arm-Hand Teleoperation System." *Robotics: Science and Systems XIX*, 2023. 论文 PDF; [arXiv:2307.04577](https://arxiv.org/abs/2307.04577).
- [7] D. Rakita, B. Mutlu, and M. Gleicher. "RelaxedIK: Real-time Synthesis of Accurate and Feasible Robot Arm Motion." *Robotics: Science and Systems XIV*, 2018. DOI: [10.15607/RSS.2018.XIV.043](https://doi.org/10.15607/RSS.2018.XIV.043).
- [8] e-candeloro. "Vision-Robotic-Arm-Gesture-Recognition." GitHub repository. <https://github.com/e-candeloro/Vision-Robotic-Arm-Gesture-Recognition>. 访问日期: 2026-09-15.
- [9] Hao-Starr. "humanoid-arm-retarget: Humanoid robot arms retarget algorithm with VisionPro app." GitHub repository. <https://github.com/Hao-Starr/humanoid-arm-retarget>. 访问日期: 2026-09-15.
- [10] MoveIt 2. "ServoNode source: stale pose command and smooth halt." https://moveit.picknik.ai/main/api/html/servo_node_8cpp_source.html; "Realtime Arm Servoing tutorial." [MoveIt tutorial](#). 访问日期: 2026-09-15.
- [11] I. Fette and A. Melnikov. "The WebSocket Protocol." RFC 6455, IETF, 2011. DOI: [10.17487/RFC6455](https://doi.org/10.17487/RFC6455).
- [12] HighTorque Robotics. "Panthera-HT_ROS2." GitHub repository. https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_ROS2. 访问日期: 2026-09-15.
- [13] Panthera 项目. "Panthera vision teleoperation demo." GitHub commit [a0a2aa54398cc15e6b17bca0c36e9d01e46d0c61](https://github.com/panthera-robotics/panthera/commit/a0a2aa54398cc15e6b17bca0c36e9d01e46d0c61), 2026-09-02. 代码快照.